IMUNO-HEMATOLOGIA BÁSICA

Os testes imuno-hematológicos mais frequentemente executados são:

- Fenotipagens ABO e D(RH1).
- Teste de Coombs Direto para diagnóstico de Doença Hemolítica do Recém-Nascido (DHRN), Anemia Hemolítica Auto-Imune (AHAI) e Reações Transfusionais (RT).
- Teste de Coombs indireto para detecção de alo-anticorpos contra antígenos de grupos sanguíneos em gestantes e pacientes que receberão transfusões de hemácias.

Tudo isto parece muito simples e com poucas possibilidades de erros. Entretanto, são frequentes os casos de fenotipagens incorretas ABO e Rh(D), além da não detecção de alo-anticorpos anti-eritrocitários hemolíticos, com graves consequências para gestantes e pacientes transfundidos.

I- Fenotipagem no sistema ABO:

Os antígenos A e B do sistema ABO são representados por açúcares terminais de cadeias complexas de carboidratos em glicoproteínas e glicolipídios, localizados nas membranas dos glóbulos vermelhos e de outras células ou, ainda, em glicoproteínas solúveis de secreções biológicas. Quando o açúcar terminal é N-acetil-D-galactosamina, a especificidade é A; quando este açúcar é D-galactose, a especificidade é B.

A determinação destes antígenos na membrana eritrocitária é feita a partir de reativos contendo anticorpos policlonais humanos ou monoclonais murinos de especificidades anti-A, anti-B e anti-AB. Este teste é chamado “Prova direta ABO”.

Como os anticorpos do sistema ABO (anti-A, -B, -AB) são naturais e presentes nos indivíduos a partir do terceiro ao sexto mês de vida (regulares), deve-se confirmar o resultado da prova direta pela determinação dos anticorpos ABO correspondentes no plasma de cada indivíduo. Este teste é chamado “Prova reversa ABO”.

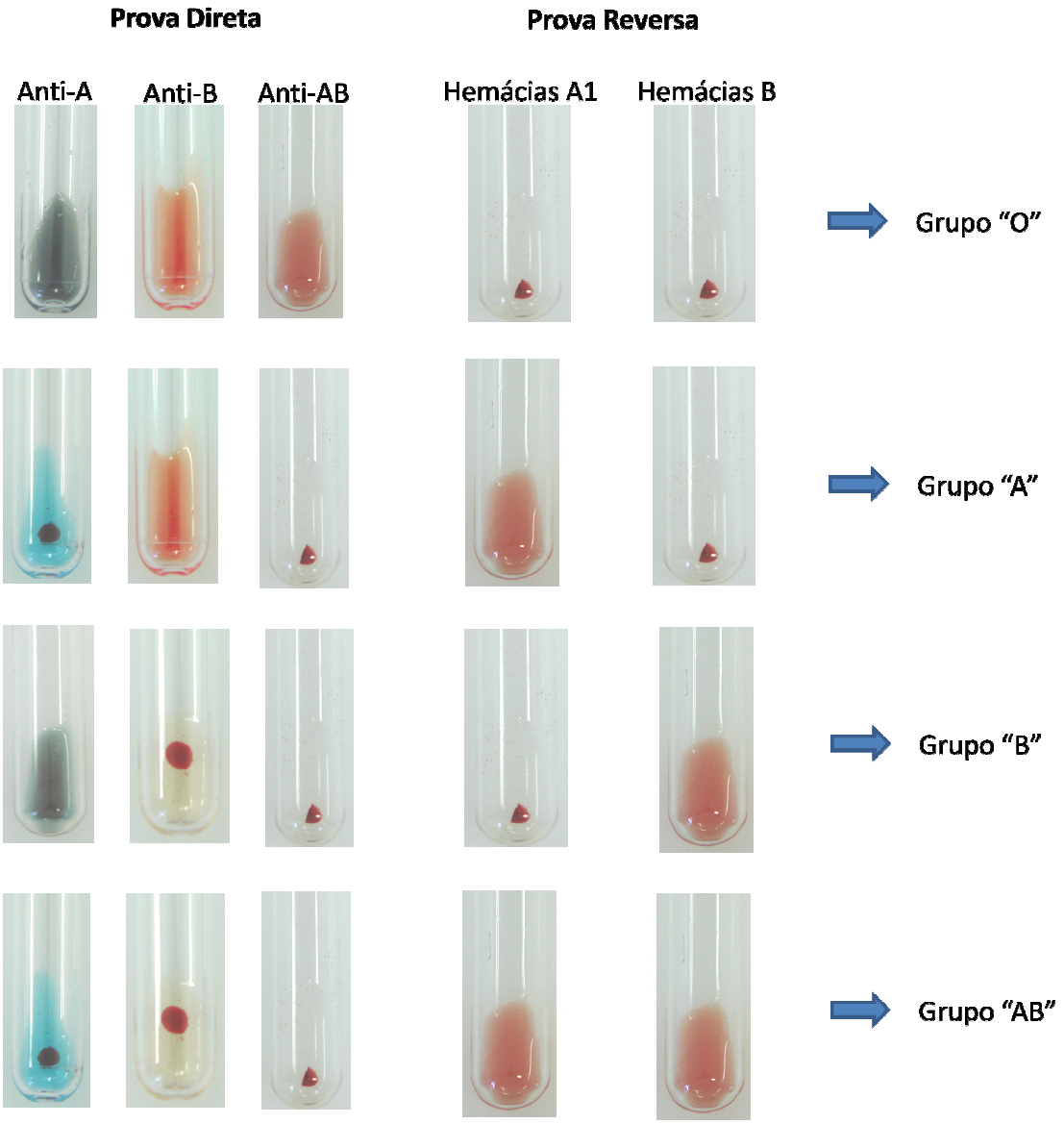
A tabela 01 mostra a correspondência entre os antígenos globulares e os anticorpos naturais plasmáticos nos fenótipos correntes ABO.

Tabela 01: Antígenos ABO e anticorpos naturais correspondentes

Fenótipos	Antígenos Globulares	Anticorpos Naturais
A_1	A_1	Anti-B
A_2	A_2	Anti-B (possível anti-A_1)
B	B	Anti-A
O	Ausentes	Anti-A, Anti-B e Anti-AB
A_1B	A_1 e B	Ausentes
A_2B	A_2 e B	Ausentes (possível anti-A_1)

A fenotipagem ABO não é considerada completa sem a realização da prova reversa, utilizando-se, para tal, hemácias-teste comerciais dos fenótipos A1 e B. Um resultado indicando o grupo sanguíneo ABO de um indivíduo só deve liberado se as provas direta e reversa forem concordantes.

Exemplos:



Se existir discordância entre os resultados das provas direta e reversa, esta amostra deverá ser tratada como uma amostra-problema e a discordância terá de ser resolvida antes da liberação do resultado do grupo sanguíneo ABO.

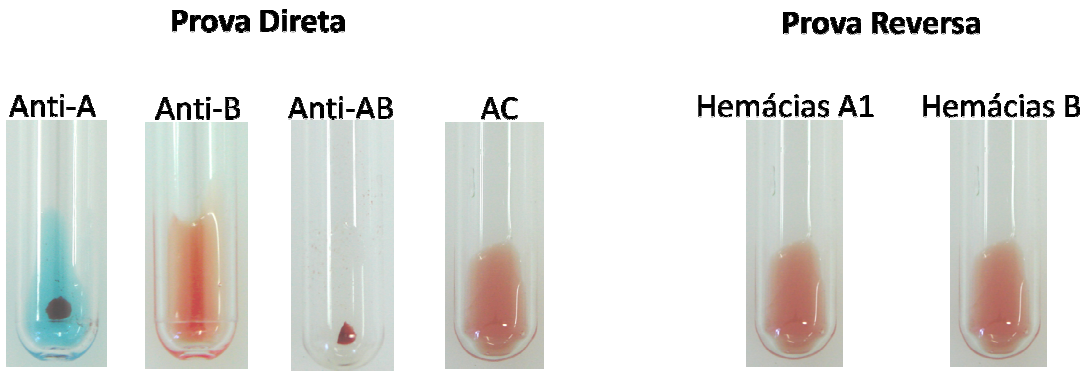
As causas de discordâncias nas classificações ABO são numerosas e podem ser apresentadas em 4 grupos básicos: Anticorpos ABO fracos ou ausentes, Anticorpos irregulares, Antígenos extras e Antígenos ABO fracos ou ausentes.
Na resolução dos casos de discrepâncias ABO, incluir na prova um tubo para Auto-Controle (AC) contendo uma gota da suspensão de hemácias da amostra testada e

duas gotas do soro ou plasma da própria amostra. O Auto-Controle positivo indica a interferência de auto-anticorpos na reação.

Exemplos de discordâncias entre as provas Direta e Reversa ABO:

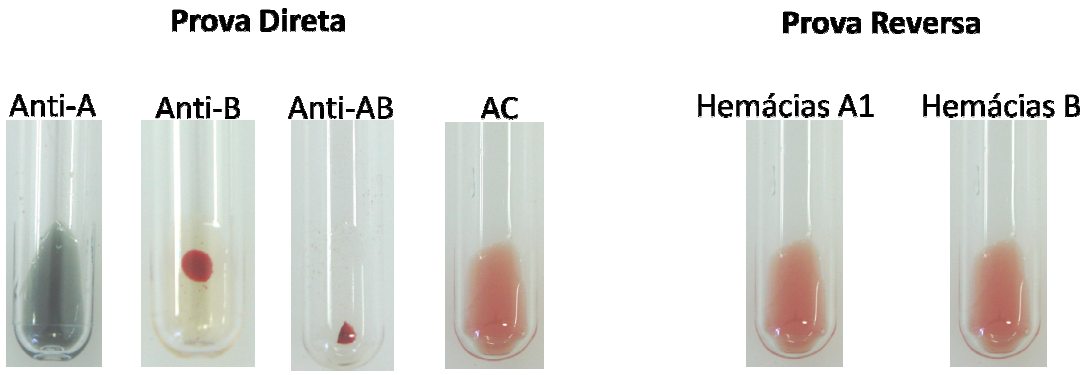
a) Anticorpos ABO fracos ou ausentes:

Exemplo 1:



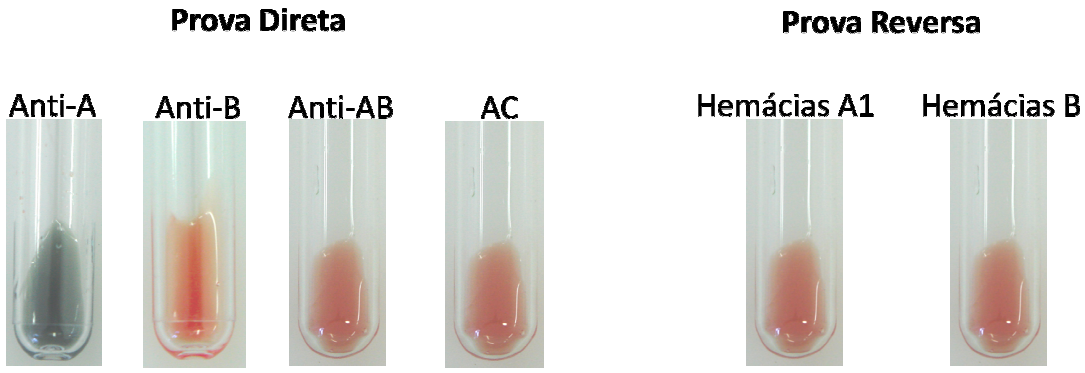
Grupo Sanguíneo ABO: "A"

Exemplo 2:



Grupo Sanguíneo ABO: "B"

Exemplo 3:



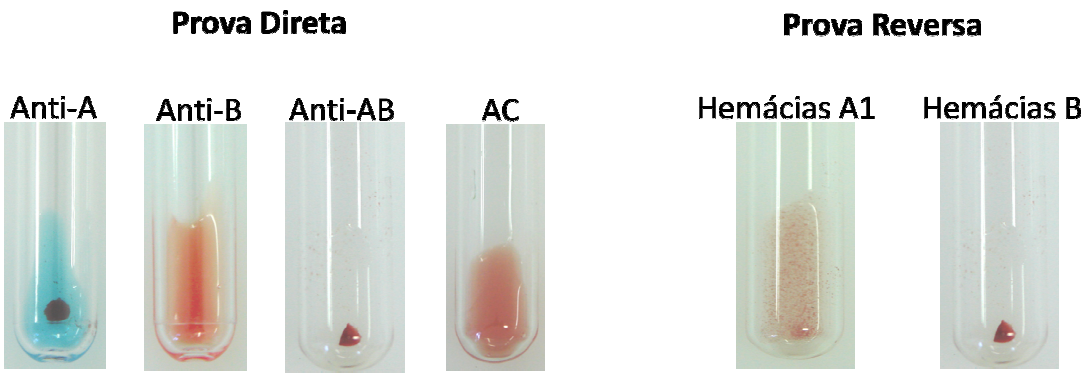
Grupo Sanguíneo ABO: "O"

Nos exemplos acima, os anticorpos naturais ABO estão ausentes ou em concentrações tão baixas que não foram detectados pela prova reversa. As causas mais prováveis para as discordâncias são:

- Recém-nascidos que ainda não produziram anticorpos ABO (menos de 6 semanas).
- Idosos com concentrações muito baixas de anticorpos ABO.
- Indivíduos com hipo ou agamaglobulinemia

b) Anticorpos Irregulares:

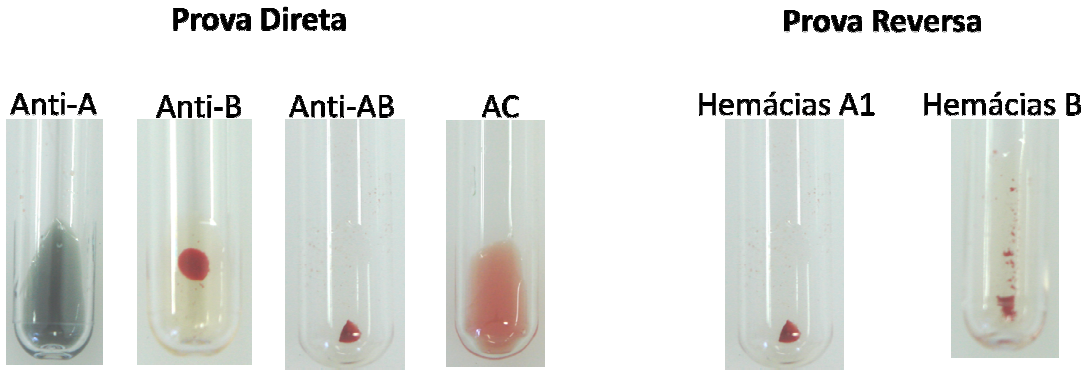
Exemplo 1:



Grupo Sanguíneo ABO: "A"

Uma fraca reação inesperada com as hemácias A1 na prova reversa pode ser devida a presença de anticorpos irregulares naturais de especificidade anti-A_1 produzidos por alguns subgrupos de "A". Neste caso, o fenótipo mais provável é "A_2" portador de anti-A_1.

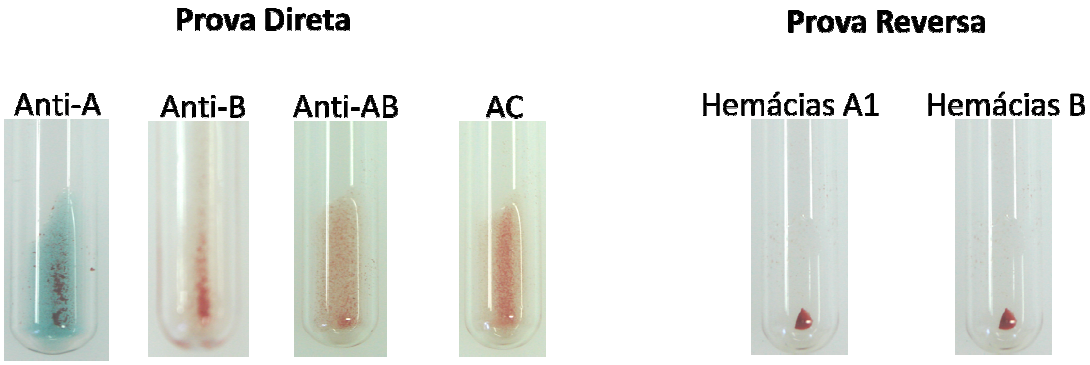
Exemplo 2:



Grupo Sanguíneo ABO: "B"

A presença de aglutinação das hemácias B na prova reversa sugere a interferência de alo-anticorpos frios (IgM) reativos na temperatura da prova. Os mais prováveis são anti-M, -N, -Le^a, -Le^b, - P_1.

Exemplo 3:

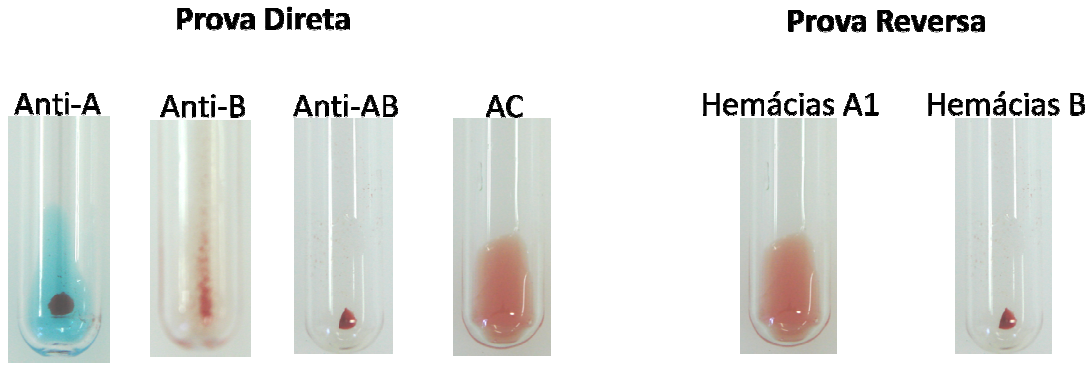


Grupo Sanguíneo ABO: "O"

O autocontrole (AC) apresenta uma intensidade de aglutinação similar às aglutinações percebidas com os soros anti-A, anti-B e anti-AB, sugerindo a interferência de auto-anticorpos como o auto-anti-I ou fenômeno de rouleaux (empilhamento inespecífico de hemácias).

c) Antígenos Extras:

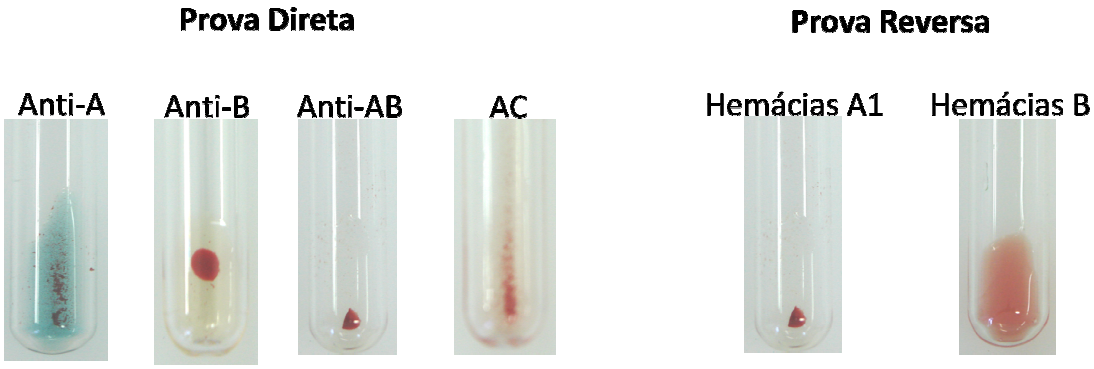
Exemplo 1:



Grupo Sanguíneo ABO: "A"

A presença de aglutinação de baixa intensidade com o soro anti-B, mas com autocontrole (AC) negativo e prova reversa típica do grupo "A", sugere o fenômeno de "B adquirido". Em indivíduos de grupo "A" com septicemia ou amostras de grupo "A" contaminadas com bactérias, o antígeno A pode ser modificado pelas enzimas bacterianas e reagir fracamente com o soro anti-B.

Exemplo 2:

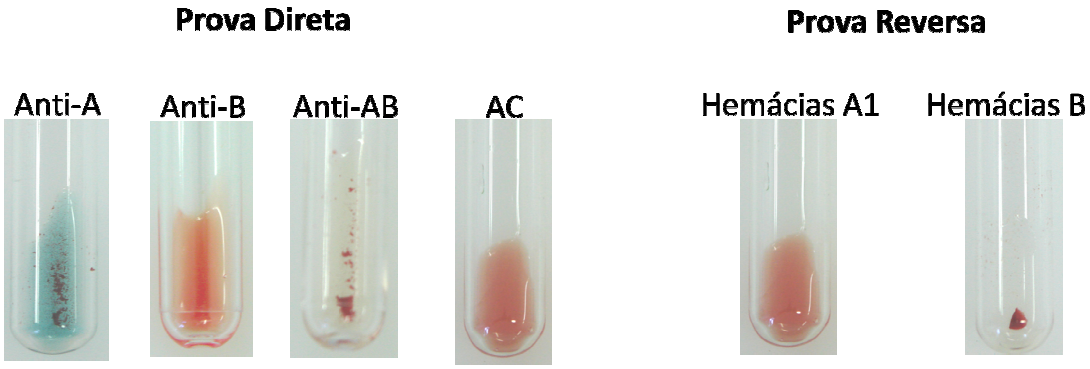


Grupo Sanguíneo ABO: "B"

As aglutinações de baixa intensidade com o soro anti-A e com o autocontrole (AC) e prova reversa típica do grupo "B" sugerem poliaglutinação pela reação de auto-anticorpos contra cripto-antígenos (ex: antígeno T) que se expõem pela ação de bactérias em amostras contaminadas ou pacientes com septicemia.

d) Antígenos ABO fracos ou ausentes:

Exemplo 1:

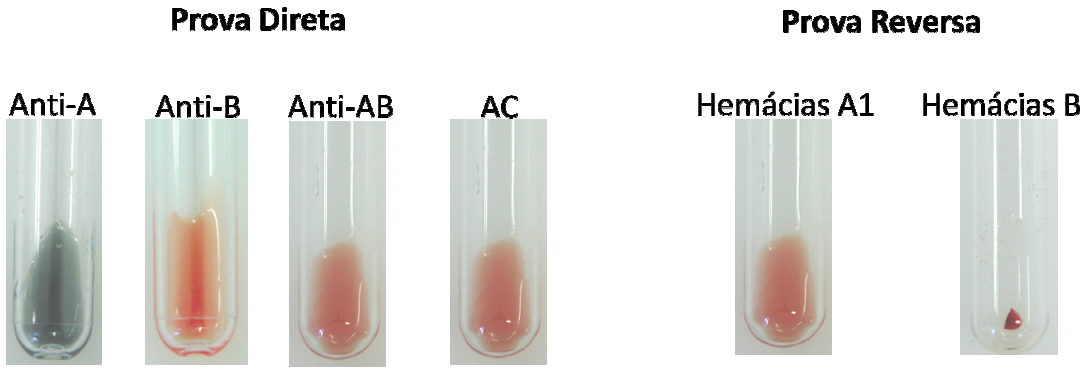


Grupo Sanguíneo ABO: "A"

A prova direta apresenta reações fracas com os soros anti-A e anti-AB. A prova reversa é típica de grupo "A". Trata-se de um subgrupo fraco de A que apresenta um número baixo de sítios antigênicos A na membrana eritrocitária, mas ainda detectáveis pela prova direta. O fenótipo mais provável é A_x que, eventualmente, pode ser detectado na prova direta apenas pelo soro anti-AB.

Obs: Enfraquecimento ou ausência do antígeno A pode ocorrer em pacientes com leucemia.

Exemplo 2:



Grupo Sanguíneo ABO: "A"

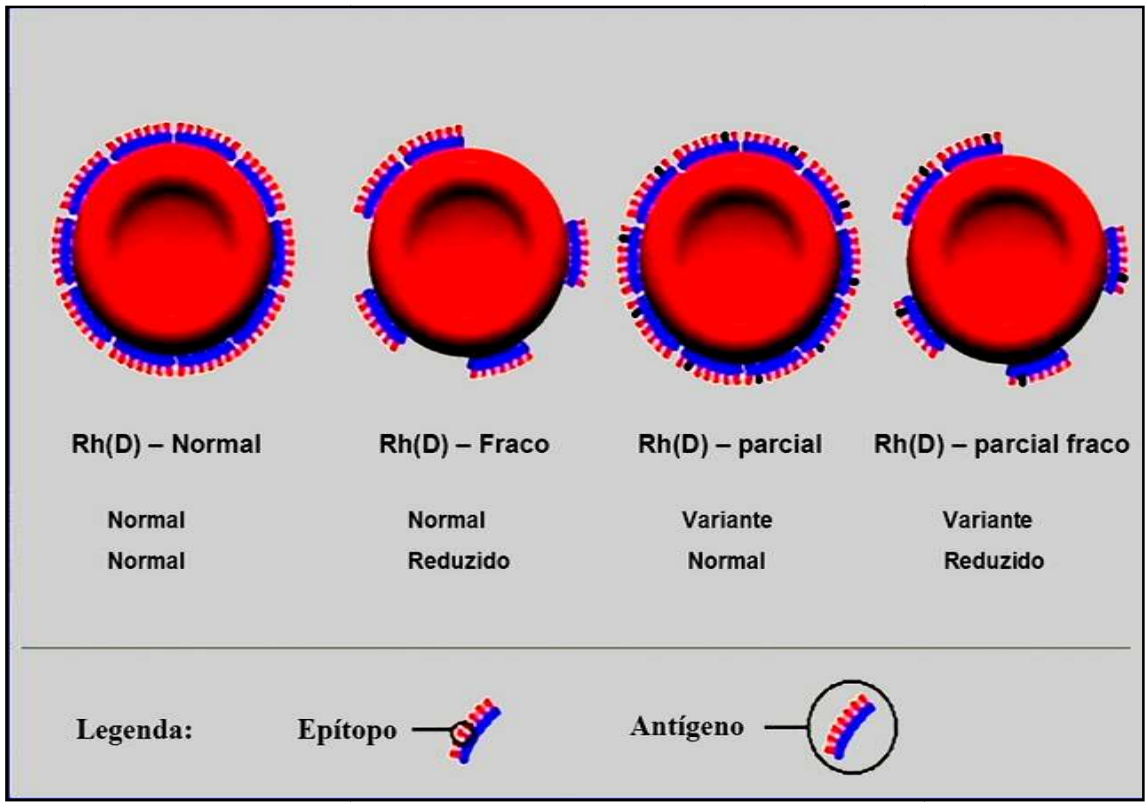
A prova direta não apresenta reações com anti-A e anti-AB, mas a prova reversa é típica de grupo "A". Trata-se de um subgrupo fraco de A que apresenta um número de sítios antigênicos A tão baixo na membrana eritrocitária que os soros anti-A e anti-AB não detectam. Os fenótipos mais prováveis são A_m ou A_y.
Obs: Enfraquecimento ou ausência do antígeno A pode ocorrer em pacientes com leucemia.

II- Fenotipagem no sistema Rh:

O sistema Rh é o mais polimórfico de todos os sistemas de grupos sanguíneos e depois do ABO, é o próximo sistema de maior importância clínica. Seus antígenos associados, particularmente D(RH1), são muito imunogênicos.
A proteína RhD, que carreia o antígeno D(RH1) na membrana eritrocitária, está ausente em um segmento relativamente grande da população (~15%) do fenótipo chamado D(RH1) negativo, como resultado de uma supressão ou outras alterações do gene *RHD*.
A proteína RhCE carreia os antígenos C(RH2), c(RH4), E(RH3) e e(RH5) nas combinações Ce, ce, cE ou CE, de acordo com as formas alélicas do gene *RHCE*.
Fenótipos D(RH1) positivos com baixa expressão do antígeno D(RH1) ocorrem em 0,2% a 1% dos caucasianos e são chamados "D fracos", anteriormente Du. As hemácias de fenótipo "D fraco" apresentam um número muito reduzido de antígenos D(RH1) em suas membranas e presumidamente completos, ou seja, com a mesma sequência de aminoácidos da proteína RhD regular. A estrutura molecular do "D fraco" era desconhecida. Para avaliar a estrutura molecular desses fenótipos, pesquisadores do "Instituto Ulm, Alemanha" sequenciaram todos os 10 exons do gene *RHD* de amostras de "D fraco". Encontraram um total de 16 diferentes tipos moleculares de "D fraco" entre 161 amostras. Nenhuma das 161 amostras investigadas mostrou uma sequência normal dos exons do gene *RHD* e todos os antígenos "D fracos" produzidos apresentaram trocas de aminoácidos em segmentos intracelulares e transmembranários da proteína. Finalmente, concluíram que em contraste com as posições atuais, a maioria, se não todos os fenótipos "D fracos" possuem proteínas RhD alteradas.
Chamamos "D parciais" as variantes do antígeno D(RH1) faltando um ou vários epítopos do antígeno completo, que foram substituídos por sequências de

aminoácidos da proteína RhCE, como resultado de recombinações entre os genes *RHD* e *RHCE*.
Como vimos, além das variantes que apresentam diferenças quantitativas (menor número de sítios antigênicos na membrana), existem as que apresentam diferenças qualitativas (D parciais) e, ainda, aquelas que apresentam diferenças qualitativas e quantitativas (Fig.01). As diferentes variantes fenotípicas do antígeno D(RH1) podem produzir diferentes resultados sorológicos, dependendo do reativo anti-D(RH1) e da técnica utilizada.

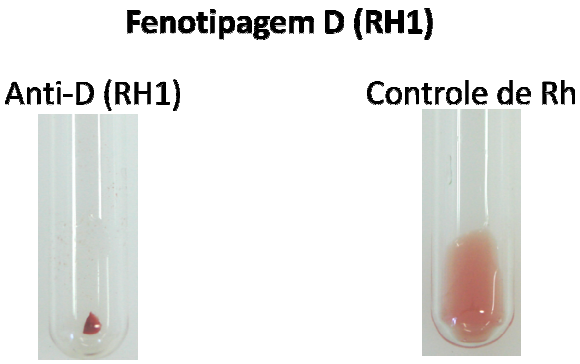
Fig.01: Representação de variantes qualitativas e quantitativas do antígeno D(RH1) na membrana eritrocitária:



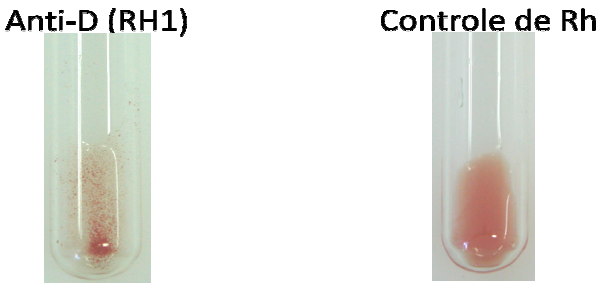
A recomendação para se evitar erros de determinação do fenótipo D(RH1), é a utilização de reativos e técnicas suficientemente sensíveis para a detecção da maioria das variantes fracas do antígeno.
Reativos contendo anticorpos monoclonais anti-D (RH1) das classes IgM e IgG, preparados a partir de sobrenadantes de culturas celulares de linfócitos B modificados pelo EBV, são capazes de reconhecer diferentes epítopos do antígeno D (RH1) na membrana eritrocitária, além de serem eficazes na detecção de antígenos "D fracos" e "D parciais" em teste de Coombs.
Deve-se incluir um tubo controle em cada teste, usando o soro "Controle de Rh" (do mesmo fabricante) que contem o mesmo meio do soro anti-D (RH1), mas sem anticorpos. A função do soro "Controle de Rh" é detectar possíveis reações inespecíficas produzidas por substâncias macromoleculares contidas no meio de suspensão dos anticorpos ou pela presença de auto-anticorpos na amostra testada. O teste só é considerado válido, se o tubo controle apresentar reação negativa.

As reações negativas com os soros anti-D (RH1) e “Controle de RH” devem ser confirmadas pelo Teste de Coombs Indireto, uma vez que fenótipos “D fracos” e “D parciais fracos” só são detectados na fase de Coombs. Da mesma maneira, o teste só é considerado válido, se o tubo controle apresentar reação negativa.
Recomenda-se o uso de hemácias-teste comerciais sensibilizadas com anticorpos de classe IgG (Controle de Coombs), como garantia de que o Teste de Coombs Indireto foi realizado corretamente e que as proteínas plasmáticas não ligadas foram devidamente lavadas da mistura de reação antes da adição de antiglobulina humana (AGH). Uma reação positiva com hemácias-teste “Controle de Coombs” confirma a negatividade do teste de Coombs Indireto e uma reação negativa invalida o teste, que deverá ser repetido.
Traço de soro ou plasma, que permanecer após a fase de lavagens, pode neutralizar a antiglobulina humana (AGH), produzindo resultado falso-negativo.

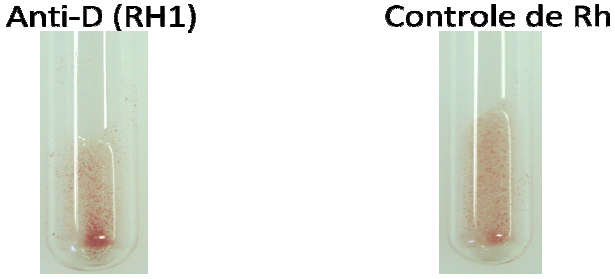
Exemplos:



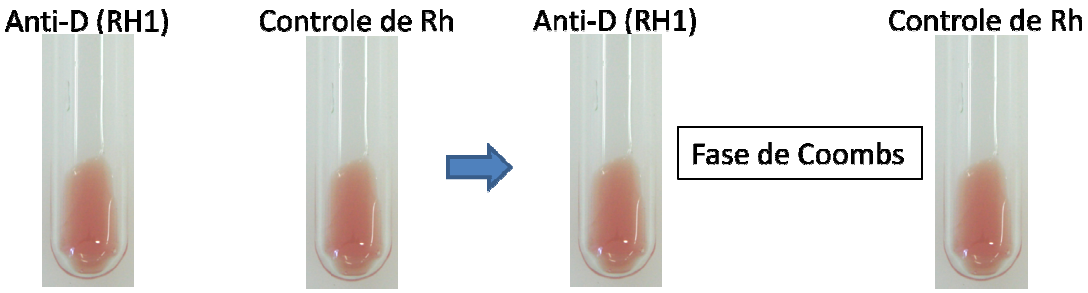
Fenótipo D (RH1): Positivo



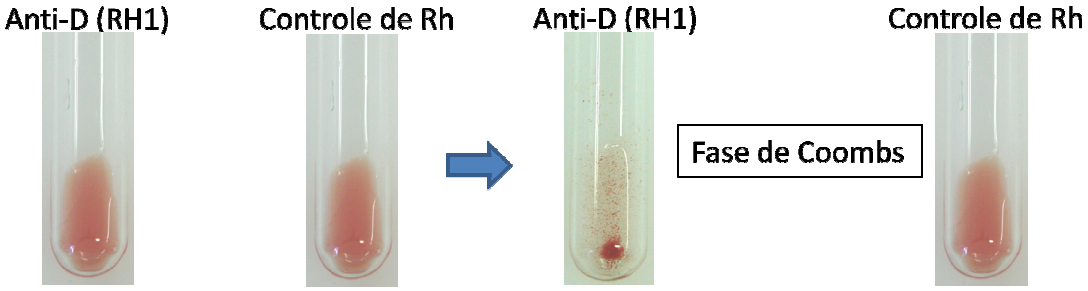
Fenótipo D (RH1): Positivo fraco



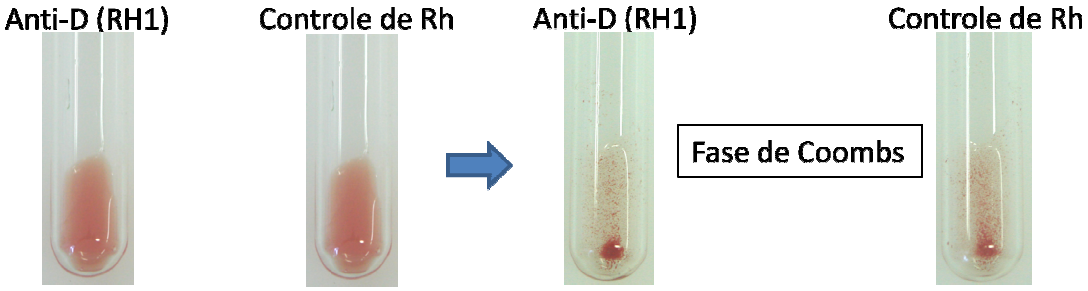
Fenótipo D (RH1): Indeterminado



Fenótipo D (RH1): Negativo



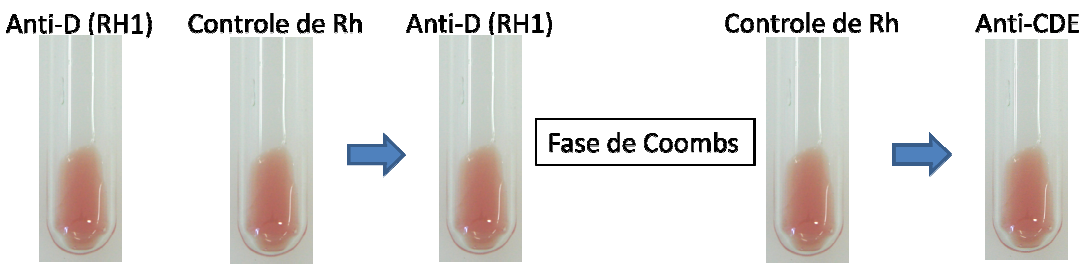
Fenótipo D (RH1): Positivo fraco



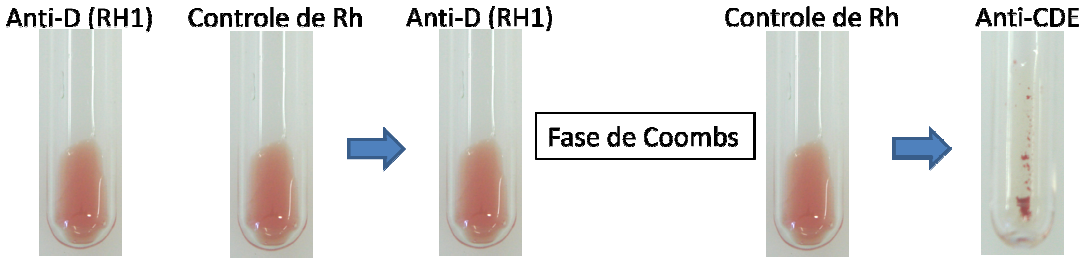
Fenótipo D (RH1): Indeterminado

Amostras de sangue fenotipadas como D (RH1) negativas podem não ser homozigóticas (*cde/cde*) e expressar os antígenos C (RH2) e/ou E (RH3) e, neste caso, não devem ser transfundidas em pacientes D (RH1) negativos. As amostras de hemácias D (RH1) negativas de doadores de sangue devem ser testadas com o soro Anti-CDE. De acordo com a presença ou ausência de aglutinação, pode-se definir se amostra é CDE positiva ou CDE negativa.

Exemplos:



Fenótipo D (RH1): Negativo / CDE: Negativo → C (RH2) e E (RH3) ausentes



Fenótipo D (RH1): Negativo / CDE: Negativo → C (RH2) e/ou E (RH3) presentes

III- Pesquisa e Identificação de Anticorpos Irregulares Anti-Eritrocitários:

O teste da antiglobulina humana (teste de Coombs) representa até hoje a reação-chave em Imunohematologia.
Por um procedimento imunológico, essa reação nos permite revelar a presença de anticorpos "não aglutinantes" na membrana eritrocitária. Dizemos "procedimento imunológico", porque os soros de Coombs utilizados nos testes são anticorpos anti-anticorpos humanos. São produzidos pela injeção de globulinas humanas em animais como coelhos e cabras, que formam anticorpos contra as frações "Fc" das imunoglobulinas humanas.
Os soros de Coombs podem ser poliespecíficos ou monoespecíficos. Os poliespecíficos contem anticorpos contra as imunoglobulinas humanas e contra a fração C3d do Complemento. Os soros monoespecíficos contem anticorpos contra apenas um tipo de imunoglobulina (IgG, IgM ou IgA) ou contra fração do Complemento (C3c, C3d ou C4). Os anticorpos contra a fração C4 não devem estar presentes nos soros poliespecíficos, para se evitar reações cruzadas com as especificidades de grupos sanguíneos Chido e Rodgers.
O teste de Coombs pode ser realizado de duas formas: Teste de Coombs Direto (TCD) e Teste de Coombs Indireto (TCI).

Teste de Coombs direto (TCD): demonstra hemácias sensibilizadas “in vivo” por anticorpos e/ou frações do complemento. É utilizado no estudo da Doença Hemolítica do Recém-Nascido (DHRN), na Anemia Hemolítica Auto-Imune (AHAI), na hemólise induzida por drogas e ainda, no diagnóstico das reações hemolíticas pós transfusionais.

Teste de Coombs Indireto (TCI): é a reação de maiores possibilidades em imuno-hematologia e que nos permite executar uma série de testes como: pesquisa e identificação de anticorpos irregulares anti-eritrocitários, testes de compatibilidade pré-transfusionais e determinação de antígenos eritrocitários que não são evidenciados por aglutinação direta (exs: variáveis fracas de D(RH1), antígenos Duffy, Kidd, Kell, etc).
A sensibilidade do teste de Coombs Indireto pode ser aumentada por procedimentos que modificam a primeira etapa da reação, ou seja, da fixação dos anticorpos durante a incubação. Os mais utilizados são: adição de albumina, meios de baixa força iônica (LISS) e polietilenoglicol em baixa força iônica (PEG-LISS).

a) Teste de Coombs albuminoso: A albumina adicionada ao meio aumenta sua constante dielétrica (D), favorecendo a aglutinação. Pode também favorecer a fixação inicial dos anticorpos à membrana eritrocitária, embora este procedimento seja menos eficaz do que a diminuição da força iônica do meio. Além disso, os meios macromoleculares são os maiores responsáveis por reações de aglutinação inespecíficas.

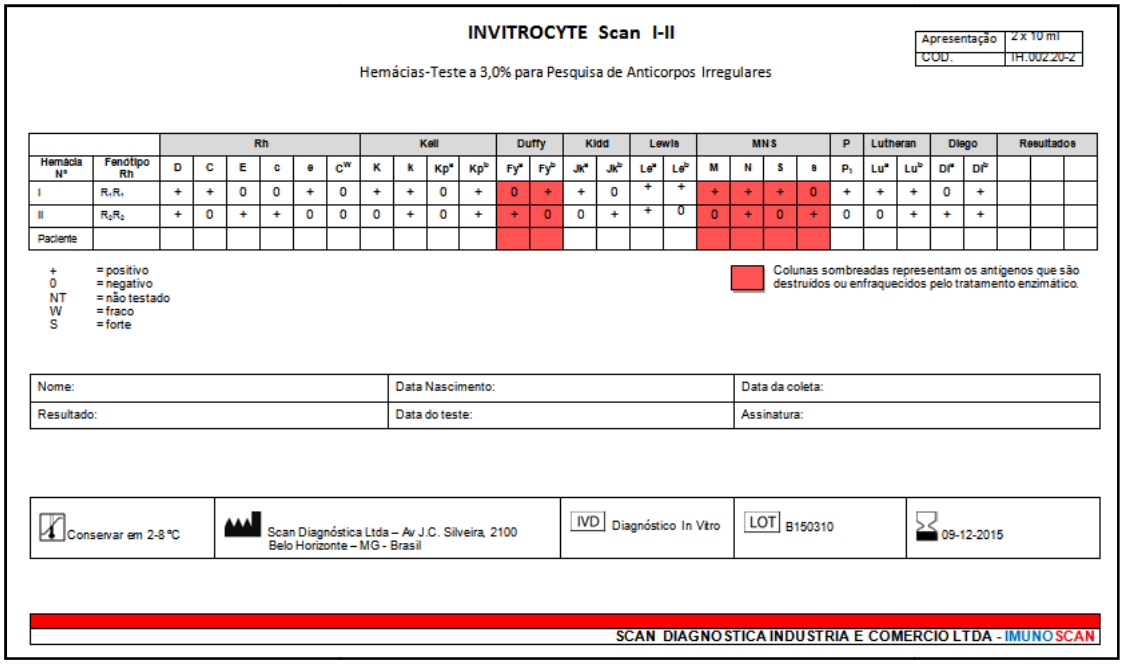
b) Teste de Coombs em baixa força iônica (LISS-Coombs): Na etapa de sensibilização das hemácias em meio isotônico de baixa força iônica (LISS), a velocidade de fixação e a quantidade de anticorpos fixados são consideravelmente aumentadas. Este fato nos permite aumentar a eficácia e diminuir o tempo de incubação do teste.

c) Teste de Coombs com Polietilenoglicol em baixa força iônica (PEG-LISS): O polietilenoglicol (PEG) é um polímero linear, neutro, fortemente hidrofílico usado como um aditivo para potencializar reações antígeno-anticorpo. O mecanismo de ação mais provável é que os polímeros de PEG livres na solução melhoram a fixação inicial de anticorpos, através da exclusão de moléculas de água entre as estruturas reativas dos antígenos e seus anticorpos, aumentando a proximidade entre elas. O resultado é um aumento das colisões entre anticorpos e antígenos membranários com consequente aumento da fixação dos anticorpos.

Para a detecção de todos os alo-anticorpos anti-eritrocitários, capazes de produzir hemólises transfusionais e doenças hemolíticas do recém-nascido, não basta executar o Coombs indireto com uma hemácia-teste D(RH1) positiva, pois desta maneira a pesquisa estará direcionada para anticorpos contra o antígeno D(RH1), que apesar de ser o mais importante, não é o único envolvido em alo-imunizações de pacientes por transfusão ou de gestantes por incompatibilidade feto-materna.
As pesquisas de anticorpos irregulares (PAI) por "Coombs Indireto" devem ser executadas com reagentes de triagem com pelo menos 2 hemácias-teste (I e II) que possuam os antígenos mais imunogênicos de grupos sanguíneos: C, c, E, e, K, Fy^a, Fy^b, Jk^a, Jk^b, S, s, etc (Fig.02). Incluir um tubo de autocontrole (AC) para detecção de possíveis auto-anticorpos na amostra testada. Se uma pesquisa de anticorpos apresenta reação positiva com uma ou duas hemácias-teste e o autocontrole (AC) negativo, a pesquisa é positiva para alo-anticorpo(s). Se o autocontrole (AC) também for positivo, devemos considerar a possibilidade da presença de auto-anticorpos.
Confirmar os resultados negativos dos Testes de Coombs Indireto (TCI) pela adição do reativo "Controle de Coombs".

III.1- Pesquisa de Anticorpos Irregulares (PAI):

Fig.02: Hemácias-Teste I-II para pesquisa de anticorpos irregulares (PAI)



INVITROCYTE Scan I-II

Apresentação	2 x 10 ml
COD.	IH.002.20-2

Hemácias-Teste a 3,0% para Pesquisa de Anticorpos Irregulares

		Rh						Kell				Duffy		Kidd		Lewis		MNS				P	Lutheran		Diego		Resultados		
Hemácia Nº	Fenótipo Rh	D	C	E	c	e	c^w	K	k	Kp^a	Kp^b	Fy^a	Fy^b	Jk^a	Jk^b	Le^a	Le^b	M	N	S	s	P_1	Lu^a	Lu^b	Di^a	Di^b			
I	R_1R_1	+	+	0	0	+	0	+	+	0	+	0	+	+	0	+	+	+	+	+	0	+	+	+	0	+			
II	R_2R_2	+	0	+	+	0	0	0	+	0	+	+	0	0	+	+	0	0	+	0	+	0	0	+	+	+			
Paciente																													

\+ = positivo
0 = negativo
NT = não testado
W = fraco
S = forte

Colunas sombreadas representam os antígenos que são destruídos ou enfraquecidos pelo tratamento enzimático.

Nome:	Data Nascimento:	Data da coleta:
Resultado:	Data do teste:	Assinatura:

Conservar em 2-8 °C	Scan Diagnóstica Ltda – Av J.C. Silveira, 2100 Belo Horizonte – MG - Brasil	IVD Diagnóstico In Vitro	LOT B150310	09-12-2015

SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - IMUNOSCAN

Exemplos:

PAI: Negativa

PAI: Positiva (alo-anticorpos)

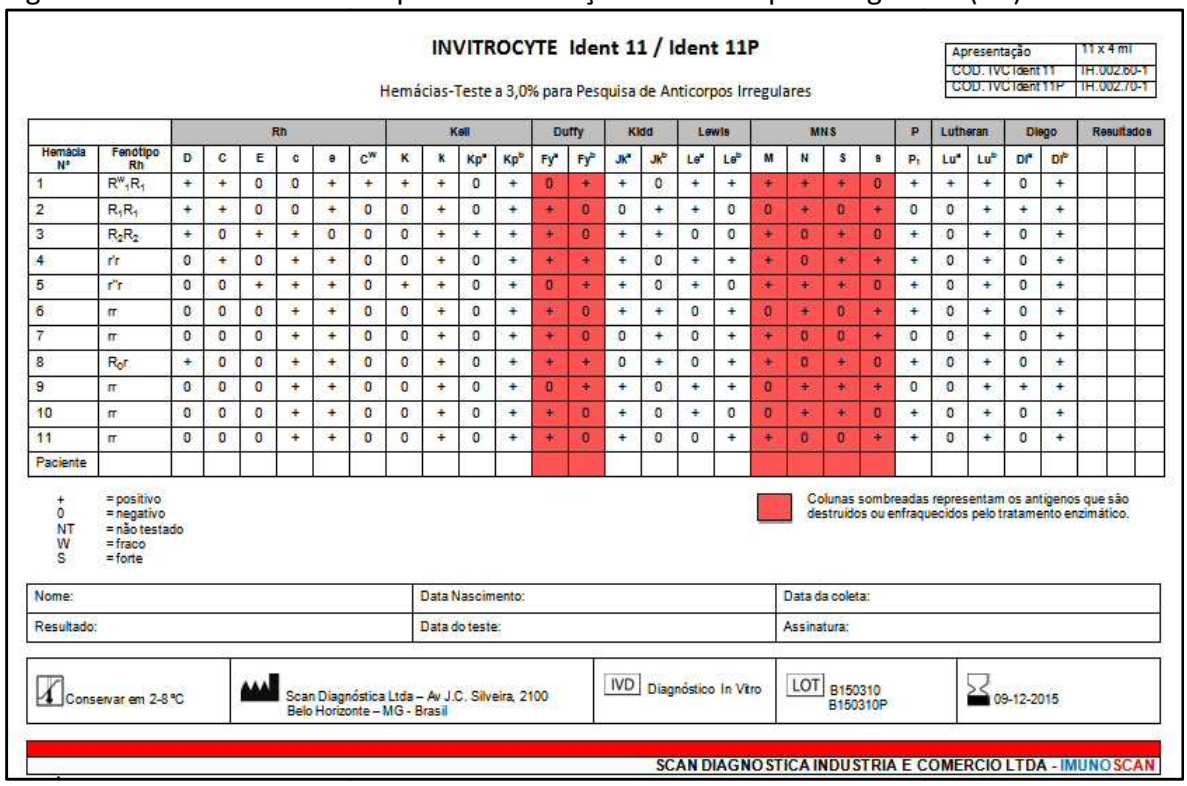
PAI: Positiva (alo-anticorpos)

PAI: Positiva (Auto-anticorpos)

O sangue utilizado na transfusão sanguínea em um paciente imunizado ou exsanguíneo-transfusão em um recém-nascido deve ser antígeno-negativo para o(s) anticorpo(s) identificado(s). Por isso, uma amostra apresentando pesquisa de anticorpos irregulares (PAI) positiva deve ser analisada em um painel identificação de anticorpos irregulares contendo pelo menos 11 hemácias-teste (Fig.03), usando-se a técnica de “Coombs Indireto”.

4- Identificação de Anticorpos Irregulares (IAI)

Fig.03: Hemácias-Teste 1 a 11 para identificação de anticorpos irregulares (IAI)



INVITROCYTE Ident 11 / Ident 11P

Hemácias-Teste a 3,0% para Pesquisa de Anticorpos Irregulares

Apresentação	11 x 4 ml
COD. IVCIdent11	TH.002.60-1
COD. IVCIdent11P	TH.002.70-1

		Rh						Kell				Duffy		Kidd		Lewis		MNS				P	Lutheran		Diego		Resultados		
Hemácia Nº	Fenotipo Rh	D	C	E	c	e	C^W	K	k	Kp^a	Kp^b	Fy^a	Fy^b	Jk^a	Jk^b	Le^a	Le^b	M	N	S	s	P_1	Lu^a	Lu^b	Di^a	Di^b			
1	$R^W_1R_1$	+	+	0	0	+	+	+	+	0	+	0	+	+	0	+	+	+	+	+	0	+	+	+	0	+			
2	R_1R_1	+	+	0	0	+	0	0	+	0	+	+	0	0	+	+	0	0	+	0	+	0	0	+	+	+			
3	R_2R_2	+	0	+	+	0	0	0	+	+	+	+	0	+	+	0	0	+	0	+	0	+	0	+	0	+			
4	r'r	0	+	0	+	+	0	0	+	0	+	+	+	+	0	+	+	+	0	+	+	+	0	+	0	+			
5	r''r	0	0	+	+	+	0	+	+	0	+	0	+	+	0	+	0	+	+	+	0	+	0	+	0	+			
6	rr	0	0	0	+	+	0	0	+	0	+	+	0	+	+	0	+	0	+	0	+	+	0	+	0	+			
7	rr	0	0	0	+	+	0	0	+	0	+	+	0	0	+	0	+	+	0	0	+	0	0	+	0	+			
8	R_{or}	+	0	0	+	+	0	0	+	0	+	+	+	0	+	0	+	+	0	+	0	+	0	+	0	+			
9	rr	0	0	0	+	+	0	0	+	0	+	0	+	+	0	+	+	0	+	+	+	0	0	+	+	+			
10	rr	0	0	0	+	+	0	0	+	0	+	+	0	+	0	+	0	0	+	+	0	+	0	+	0	+			
11	rr	0	0	0	+	+	0	0	+	0	+	+	0	+	0	0	+	+	0	0	+	+	0	+	0	+			
Paciente																													

\+ = positivo
0 = negativo
NT = não testado
W = fraco
S = forte

Colunas sombreadas representam os antígenos que são destruídos ou enfraquecidos pelo tratamento enzimático.

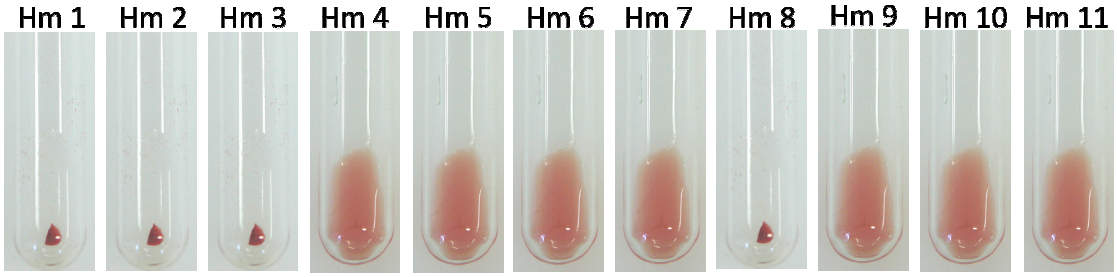
Nome:	Data Nascimento:	Data da coleta:
Resultado:	Data do teste:	Assinatura:

Conservar em 2-8 °C | Scan Diagnóstica Ltda – Av J.C. Silveira, 2100 Belo Horizonte – MG - Brasil | IVD Diagnóstico In Vitro | LOT B150310 B150310P | 09-12-2015

SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - IMUNO SCAN

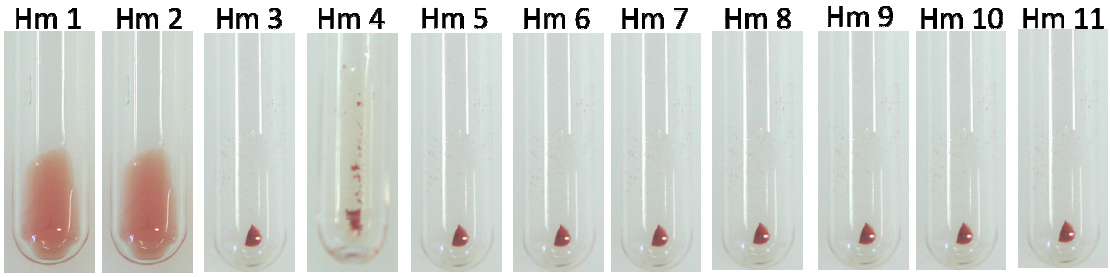
Exemplos de identificação de anticorpos irregulares (Ver diagrama Fig.03)

Painel 1:



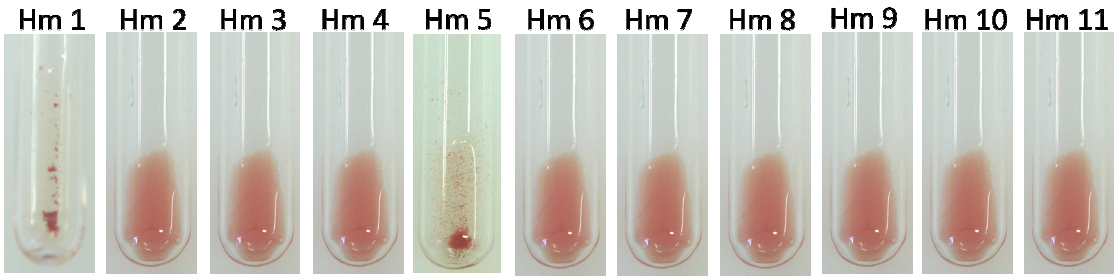
Anticorpo identificado: Anti-D (RH1)

Painel 2:



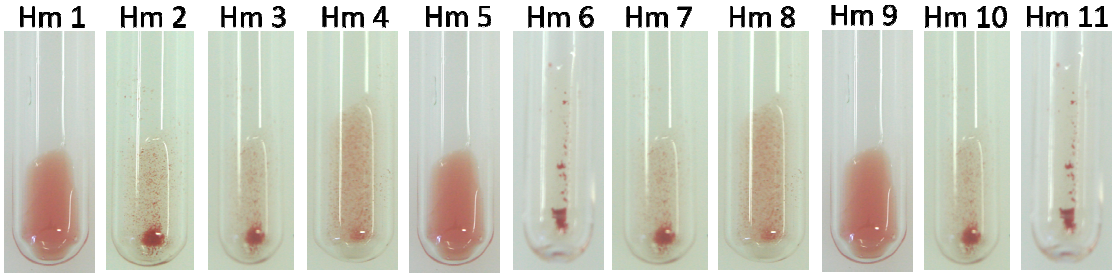
Anticorpo identificado: Anti-c (RH4)

Painel 3:



Anticorpo identificado: Anti-K (KEL1)

Painel 4:



Anticorpo identificado: Anti-Fy^a (FY1)

Scan Diagnóstica Indústria e Comércio Ltda - IMUNOSCAN
Rua Governador Valadares,108
São José da Lapa - MG - Brasil